

• ESTATÍSTICA DESCRITIVA:

→ MEDIDAS DE TENDÊNCIA CENTRAL:

↳ MÉDIA: $\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$

↳ MEDIANA: $\begin{cases} X[\frac{N+1}{2}], \text{ se ímpar} \\ \frac{X[\frac{N}{2}] + X[\frac{N+1}{2}]}{2}, \text{ se par} \end{cases}$

↳ PONTO MÉDIO: $P_m = \frac{X_{\max} + X_{\min}}{2}$

→ MEDIDAS DE VARIABILIDADE:

↳ VARIÂNCIA: $S^2 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{N-1}$

↳ DP: $S = \sqrt{S^2}$

↳ COEFICIENTE DE VARIAÇÃO: $C_v = \frac{S}{\bar{X}} \cdot 100\%$

↳ $\leq 20\%$, homogêneo

↳ $> 20\%$, heterogêneo

↳ AMPLITUDE: $a = \max - \min$

↳ ESCORE PADRONIZADO: $e = \frac{X - \bar{X}}{S}$

↳ quantidade em DP que uma observação está afastada da média;

→ TABELA DE FREQUÊNCIA:

1. N° de classes (K): $K = \sqrt{N}$

2. Amplitude de classes: $h = \frac{(\max - \min)}{K} = \frac{A}{K}$

3. Amplitude total: $A = \max - \min$

4. X_i = ponto médio (ponto médio do limite)

f_i = Frequência absoluta

$f_i\%$ = Frequência percentual

F_i = Frequência acumulada

$F_i\%$ = Frequência acumulada percentual

→ MEDIDA DE POSIÇÃO (QUARTIL):

$LQ_K = K(N+1)/4$

↳ Box Plot:

* OUTLIER

• $(Q_3 - 1,5 \cdot IQR)$

$IQR = Q_3 - Q_1$

• Q_1

• MEDIANA

• Q_3

• $(Q_3 + 1,5 \cdot IQR)$

* OUTLIER

* OUTLIER: N° superior ou inferior

ao LI e LS

• PROBABILIDADE:

→ DEFINIÇÃO CLÁSSICA: $\frac{N^\circ \text{ de resultados favoráveis a } A}{N^\circ \text{ de resultados possíveis}} = P(A)$

→ DEFINIÇÃO FREQUENTISTA: $\frac{N^\circ \text{ de vezes de } A}{N^\circ \text{ total}} = P(A) = \frac{N(A)}{N(S)}$

→ OPERAÇÃO COM EVENTOS:

- UNIÃO: $A \cup B$, A ou B, ou ambos.

- INTERSEÇÃO: $A \cap B$, A e B, simultaneamente.

- MUTUALMENTE EXCLUSIVOS: $P(A \cap B) = 0$;
↳ não podem ocorrer na mesma tentativa.

- COMPLEMENTARES: A^c , ocorre somente se A não ocorrer.

→ REGRAS DE PROBABILIDADE:

↳ ADIÇÃO: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

↳ Probabilidade de A ou B ocorrerem.

$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

↳ se são disjuntos

↳ MULTIPLICAÇÃO: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A)$

↳ Probabilidade de B ocorrer, dada a ocorrência de A.

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

↳ se independente

↳ CONDICIONAL: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$

↳ evento certo

evento possível

Análise A sabendo que B ocorreu.

↳ COMPLEMENTARES: $P(A^c) = 1 - P(A)$

↳ São 2 eventos mutuamente exclusivos que juntos formam o espaço amostral.

↳ SE INDEPENDENTES: $P(A|B) = P(A)$ e $P(B|A) = P(B)$

→ TEOREMA DE BAYES:

↳ Considerando a probabilidade de A_i , dada a ocorrência de B.

$P(A_i|B) = \frac{P(A_i) \cdot P(B|A_i)}{P(B)}$

↳ Probabilidade de A_i ocorrer
 $P(A_i \cap B)$

↳ Probabilidade total da amostra ocorrer $P(B)$

↳ $P(B) = P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A^c) \cdot P(A^c)$

→ NÍVEIS DE MEDIDA:

1. Qualitativa Nominal:

↳ sem ordem

2. " Ordinal

↳ Com ordem

3. Quantitativa Discreta:

↳ N° inteiro

4. " Contínua.

↳ N° flutuante

→ VARIÁVEIS ALEATORIAS:

↳ EQUAÇÃO MODELO: $P(X) = \frac{N!}{X!(N-X)!} \cdot P^X \cdot (1-P)^{N-X}$

↳ VALOR ESPERADO/ESPERANÇA/MÉDIA:

$$E(X) = \mu = \sum X \cdot P(X)$$

↳ VARIÂNCIA DE X:

$$VAR(X) = \sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

onde $E(X^2) = \sum X^2 \cdot P(X)$

↳ D.P.:

$$DP(X) = \sigma = \sqrt{VAR(X)}$$

→ DISTRIBUIÇÃO BINOMIAL: $(N; P)$

↳ Modela sucesso em N tentativas independentes, com probabilidade constante:

$$P(X=x) = \frac{N!}{X!(N-X)!} \cdot P^X \cdot (1-P)^{N-X}$$

↳ sucesso com probabilidade P e fracasso com probabilidade $1-P$.

$$\mu = N \cdot P \quad VAR(X) = N \cdot P \cdot (1-P)$$

→ DISTRIBUIÇÃO HIPERGEOMÉTRICA: (N, A, n, x)

↳ Modela sucesso em amostras sem reposição da população finita.

$$P(X=x) = \frac{\binom{A}{x} \cdot \binom{N-A}{n-x}}{\binom{N}{n}}$$

↳ N : de combinações de sucesso e fracasso na amostra

↳ N : de amostras possíveis

N → N° de objetos

A → objetos quais tem determinada característica (sucesso da população).

↳ $N-A$, fracasso da população

x → sucesso da amostra

n → tamanho da amostra

$$\mu = n \cdot \frac{A}{N}$$

$$VAR(X) = n \cdot \frac{A}{N} \cdot \left(1 - \frac{A}{N}\right) \cdot \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$

→ DISTRIBUIÇÃO POISSON: (λ)

↳ Modela o número de sucesso ~~da população~~ em um intervalo de tempo ou espaço (intervalo contínuo).

$$P(X=x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^x}{x!}$$

λ → média de ocorrência no intervalo

x → número de ocorrência

$$\mu = \lambda = N \cdot P$$

• CALCULADORA:

→ MODO ESTATÍSTICO:

MODE + 2 (SD)

→ CALCULAR MÉDIA ($\bar{x}$):

Numero → M + → Shift → 1 ($\bar{x}$)

→ CALCULAR DESVIO PADRÃO:

NUMERO → M + → Shift → 3 (σ_{N-1})

→ CLEAR:

Shift → AC → = → AC → Off

→ CALCULAR COMBINAÇÕES:

Numero → nCr → Numero → =

$$C_v = \frac{\sigma}{\mu} \cdot 100\%$$